高一数学期中复习

考前重点十题

规范书写与题型方法

先独立作答，再核对推理依据与条件。

复习范围

第 1 题：集合的交并补运算。
第 2、3 题：二次不等式与分式不等式。
第 4 题：指数幂运算。
第 5、6 题：单调性与奇偶性的定义证明。
第 7、8 题：函数性质的应用与解析式。
第 9、10 题：基本不等式与最值。

自查重点：范围、等价条件、端点和等号取得。

第 1 题　集合的交并补运算

已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid 3 \le x < 7\}$，$B=\{x \mid 2 < x < 10\}$。求：

（1）$A \cup B$ 与 $A \cap B$；

（2）$(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$ 与 $A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B)$。

来源：据《期中复习卷（二）》第 15 题整理。

第 1 题详解　交集与并集

由题意，$A = [3, 7)$，$B = (2, 10)$，且 $A \subset B$。因此

$$A \cup B = (2, 10), \qquad A \cap B = [3, 7).$$

第 1 题详解　补集及复合运算

相对于全集 $\mathbb{R}$，有

$$\complement_{\mathbb{R}} A = (-\infty, 3) \cup [7, +\infty),$$
$$\complement_{\mathbb{R}} B = (-\infty, 2] \cup [10, +\infty).$$

所以

$$(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = (2, 3) \cup [7, 10),$$

$$A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B) = (-\infty, 2] \cup [3, 7) \cup [10, +\infty).$$

端点检查：$3 \in A$，故第一式中不取 3；$7 \notin A$ 且 $7 \in B$，故第一式中取 7。

第 1 题　同类题解题步骤

1. 把描述法改写成区间，标清实心、空心端点。
2. 交集取公共部分，并集取全部部分。
3. 先相对于题设全集求补集，再完成复合运算。
4. 逐个检查原区间的四个端点是否属于结果。

易错提醒　补集中的端点开闭要反转；不能把补集误认为只在另一个集合内取差集。

第 2 题　一元二次不等式

解下列不等式：

（1）$2x^2 - 5x + 3 < 0$；

（2）$-3x^2 + x + 4 \leq 0$。

来源：《10.31 周末作业》第 16 题节选。

第 2 题详解　第（1）问

因式分解，原不等式等价于

$$(2x-3)(x-1)<0.$$

两个零点为 1、$\dfrac{3}{2}$。二次项系数为正，乘积在两根之间为负；原式为严格不等式，不取两个零点。因此解集为

$$\boxed{\left(1,\frac{3}{2}\right)}.$$

第 2 题详解　第（2）问

两边同乘 -1，不等号方向改变，得

$$3x^2 - x - 4 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (3x-4)(x+1) \geq 0.$$

两个零点为 -1、$\dfrac{4}{3}$。乘积在两根外为正，且零点满足非严格不等式。因此解集为

$$\boxed{(-\infty, -1] \cup \left[\frac{4}{3}, +\infty\right)}.$$

第 2 题　同类题解题步骤

1. 移项整理，必要时把二次项系数化为正数。
2. 因式分解或求根，按从小到大排列两个根。
3. 首项系数为正时，式子在两根外为正、两根间为负。
4. 结合严格或非严格不等号决定是否包含根，写成解集。

易错提醒　乘负数后忘记改变不等号方向，或只记“两根之间”而忽略首项系数与不等号。

第 3 题　分式不等式

解下列不等式：

（1）$\dfrac{1-2x}{x+2} \geq 0$；

（2）$\dfrac{2x-1}{3-4x} \geq 1$。

来源：据《期中复习卷（二）》第 3 题及《10.31 周末作业》第 16 题整理。

第 3 题详解　第（1）问

定义限制为 $x \neq -2$。分子的零点为 $\dfrac{1}{2}$。三个区间内分子、分母及其商的符号为

x	$(-\infty,-2)$	$(-2,\frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2},+\infty)$
$1-2x$	$+$	$+$	$-$
$x+2$	$-$	$+$	$+$
$\dfrac{1-2x}{x+2}$	$-$	$+$	$-$

由原式要求商非负，可取中间区间及分子零点 $\dfrac{1}{2}$，排除分母零点 -2。故解集为 $\boxed{\left(-2,\dfrac{1}{2}\right]}$。

第 3 题详解　第（2）问

先写 $x \neq \dfrac{3}{4}$，再移项通分：

$$\frac{2x-1}{3-4x} - 1 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{6x-4}{3-4x} \geq 0.$$

临界点为 $\dfrac{2}{3}$、$\dfrac{3}{4}$。当 $x < \dfrac{2}{3}$ 时，分子负、分母正，商负；当 $\dfrac{2}{3} < x < \dfrac{3}{4}$ 时，分子、分母均正，商正；当 $x > \dfrac{3}{4}$ 时，分子正、分母负，商负。

$x = \dfrac{2}{3}$ 时分子为零，可取；$x = \dfrac{3}{4}$ 时分母为零，舍去。因此解集为 $\boxed{\left[\dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4}\right)}$。

第 3 题　同类题解题步骤

1. 先写分母不为零的限制，再移项通分，使一端为零。
2. 找出分子、分母的全部零点，并按大小排序。
3. 逐区间判断分子、分母符号，选出商满足要求的区间。
4. 分母零点始终排除；分子零点能否取到由不等号决定。

易错提醒　不能直接乘符号未知的分母；约去因式也不能恢复原式不允许的点。

第 4 题　指数幂运算与根式化简

计算或化简下列各式：

（1）$8^{\frac{2}{3}}+\left(\dfrac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}$；

（2）$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1}-4\times(-2)^{-3}+\left(\dfrac{1}{4}\right)^{0}-9^{\frac{1}{2}}$；

（3）已知 $a>0$，化简 $\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}}\cdot\sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}\,(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}$。

来源：据《期中复习卷三》第 15 题及《10.31 周末作业》第 15 题整理。

第 4 题详解　两个数值运算

（1）先把底数写成完全幂：

$$8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 4, \qquad \left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}} = \left[\left(\frac{2}{3}\right)^4\right]^{\frac{3}{4}} = \frac{8}{27}.$$

因此原式 $= 4 + \frac{8}{27} = \boxed{\frac{116}{27}}$。

（2）分别计算各项：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2, \qquad (-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8},$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{0} = 1, \qquad 9^{\frac{1}{2}} = 3.$$

所以原式 $= 2 - 4 \times \left(-\frac{1}{8}\right) + 1 - 3 = \boxed{\frac{1}{2}}$。

第 4 题详解　含字母的根式化简

（3）因为 $a>0$，各式均有意义，可以逐层使用指数运算法则。第一因子为

$$\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}}=\left(a^{\frac{3}{2}}a^{-\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}=1.$$

第二因子为

$$\sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}=\left(a^{\frac{5}{2}}a^{-\frac{13}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}=(a^{-4})^{\frac{1}{2}}=a^{-2}.$$

故原式 $=\boxed{\dfrac{1}{a^2}}$。

第 4 题　同类题解题步骤

1. 先核对底数、根式与分母是否有意义，明确运算顺序。
2. 负指数取倒数；正底数的根式改写成分数指数。
3. 同底数相乘指数相加，幂的乘方指数相乘，逐层化简。
4. 最后核对负号、零次幂及偶次根式的非负性。

易错提醒　$(-2)^{-3}=-1/8$，外面的“减 4 倍”使该项贡献为正；负指数不表示负数。

第 5 题　用定义证明函数单调性

已知 $f(x)=\dfrac{3^x-1}{3^x+1}$。用函数单调性的定义，判断并证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性。

来源：《10.31 周末作业》第 17 题。

第 5 题详解　作差并化简

因为 $3^x > 0$，所以 $3^x + 1 > 0$，函数定义域为 $\mathbb{R}$。判断：$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。
证明：任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$，且 $x_1 < x_2$。则

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= \frac{3^{x_2} - 1}{3^{x_2} + 1} - \frac{3^{x_1} - 1}{3^{x_1} + 1} \\ &= \frac{(3^{x_2} - 1)(3^{x_1} + 1) - (3^{x_1} - 1)(3^{x_2} + 1)}{(3^{x_1} + 1)(3^{x_2} + 1)} \\ &= \frac{2(3^{x_2} - 3^{x_1})}{(3^{x_1} + 1)(3^{x_2} + 1)}. \end{aligned}$$

第 5 题详解　定号并下结论

因为底数 $3 > 1$，$x_1 < x_2$，故 $3^{x_1} < 3^{x_2}$。又有 $(3^{x_1} + 1)(3^{x_2} + 1) > 0$，所以

$$f(x_2) - f(x_1) > 0, \quad \text{即} f(x_2) > f(x_1).$$

由函数单调性的定义，$\boxed{f(x)\text{在}\mathbb{R}\text{上严格递增}}$。

第 5 题　同类题解题步骤

1. 在指定区间任取两个自变量，明确它们的大小关系。
2. 作函数值的差，通分并尽量因式分解。
3. 逐个说明各因子的符号，得到函数值差的符号。
4. 把函数值大小关系与单调性定义对应，写明区间。

易错提醒　只写“分子分母都增，所以商增”不能证明商的单调性；仅比较两个特定点也不足以证明。

第 6 题　奇偶性条件与定义证明

设 $f(x)=\dfrac{ax-b}{1+x^2}$，$x\in[-1,1]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$。已知 $f(x)$ 是奇函数，且 $f(1)=-1$。

（1）求 a,b 的值；

（2）写出 $f(x)$，并依据定义证明所得函数是奇函数。

来源：据《期中复习卷（二）》答案第 19 题改编。

第 6 题详解　利用条件求参数

（1）因为 $0 \in [-1,1]$，而 f 为奇函数，所以 $f(0) = -f(0)$，即 $f(0) = 0$。
由 $f(0) = -b$，得 $b = 0$。又由 $f(1) = -1$，得

$$\frac{a}{2} = -1 \quad \Longrightarrow \quad a = -2.$$

所以 $\boxed{a = -2,\ b = 0}$。

第 6 题详解　代回并验证

（2）所得函数为 $f(x) = -\dfrac{2x}{1+x^2}$，$x \in [-1,1]$。定义域 $[-1,1]$ 关于原点对称，且 $1+x^2 > 0$。对任意 $x \in [-1,1]$，均有 $-x \in [-1,1]$，并且

$$f(-x) = \frac{-2(-x)}{1+(-x)^2} = \frac{2x}{1+x^2} = -f(x).$$

因此所得函数是奇函数，且 $f(1) = -1$ 满足题设。

第 6 题　同类题解题步骤

1. 先检查定义域是否关于原点对称，确认 0 是否在定义域内。
2. 奇函数在 0 处有定义时，用 f(0)=0 求参数；也可直接用奇偶恒等式。
3. 把其他已知函数值代入，求剩余参数。
4. 把求出的参数代回，重新验证定义域与奇偶恒等关系。

易错提醒　$f(0) = 0$ 只是奇函数在 0 处有定义时的必要条件，不能据此直接判定函数为奇函数。

第 7 题　利用奇偶性与单调性解函数不等式

分别解下列不等式：

（1）已知 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，解 $f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)$。

（2）已知 h 是定义在 $[-1,1]$ 上的奇函数，且在 $[-1,1]$ 上严格递减，解 $h(x-1)+h(2x)>0$。

来源：据《期中复习卷（二）》第 5 题、答案第 19 题及奇偶性课件整理。

第 7 题详解　第（1）问　偶函数统一到非负半轴

因为 f 的定义域为 $\mathbb{R}$，所以两个函数值都有意义。由偶函数性质，

$$f(2x-1) = f(|2x-1|).$$

$|2x-1|$ 与 $\dfrac{1}{3}$ 都在 $[0,+\infty)$ 内，利用该区间上的严格递增性，原不等式等价于

$$|2x-1| < \frac{1}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{1}{3} < 2x-1 < \frac{1}{3}.$$

解得 $\boxed{\dfrac{1}{3} < x < \dfrac{2}{3}}$，即解集为 $\boxed{\left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}\right)}$。

第 7 题详解　第（2）问　有限定义域与减函数

先由两个函数值都有意义，得

$$\begin{cases} -1 \le x-1 \le 1, \\ -1 \le 2x \le 1, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

由奇函数性质，$-h(x-1) = h(1-x)$。因此在上述限制下，

$$h(x-1) + h(2x) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad h(2x) > h(1-x).$$

此时 $2x$、$1-x$ 均在 $[-1, 1]$ 上。由 h 严格递减，得到

$$2x < 1 - x \quad \Longleftrightarrow \quad x < \frac{1}{3}.$$

与 $x \in [0, \frac{1}{2}]$ 取交集，解集为 $\boxed{\left[0, \frac{1}{3}\right)}$。$x = 0$ 时两个自变量为 $-1, 0$，函数值均有定义，且满足原不等式，应保留。

第 7 题　同类题解题步骤

1. 把所有内层表达式属于定义域的限制先列出来。
2. 用奇偶性移项或取绝对值，使两个函数值处在同一单调区间。
3. 增函数保留比较方向，减函数改变比较方向，写成等价不等式。
4. 解代数不等式，与定义域限制取交集，再核准端点。

易错提醒　“脱 f”要以同一个单调区间为前提；定义域限制不能省略。第二问的左端点 0 可以取到。

第 8 题　利用奇偶性补全解析式

已知 $p(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x > 0$ 时，$p(x) = x^2 - 2x + 3$。求 $p(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的解析式。

来源：奇偶性应用课件例 1（1）。

第 8 题详解　求负半轴上的解析式

设 $x < 0$，则 $-x > 0$，可把 $-x$ 代入已知的正半轴表达式，得

$$p(-x) = (-x)^2 - 2(-x) + 3 = x^2 + 2x + 3.$$

又因为 p 为奇函数，所以

$$p(x) = -p(-x) = -(x^2 + 2x + 3) = -x^2 - 2x - 3.$$

第 8 题详解　单独处理原点并汇总

由于 p 定义在 $\mathbb{R}$ 上，且为奇函数，$p(0) = -p(0)$，所以 $p(0) = 0$。综上，

$$\boxed{p(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 3, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -x^2 - 2x - 3, & x < 0. \end{cases}}$$

已知表达式只适用于 $x > 0$，不能把 $x = 0$ 代入该式得出 $p(0) = 3$。奇函数无需在原点连续，所得分段式符合奇函数条件。

第 8 题　同类题解题步骤

1. 求哪个区间的式子，就先设 x 属于那个区间。
2. 写出-x 属于已知区间，把-x 整体代入已知表达式。
3. 奇函数用 f(x)=-f(-x)，偶函数用 f(x)=f(-x)。
4. 单独处理 0，并用分段函数给出完整定义域上的表达式。

易错提醒　代入-x 时一次项的符号也要改变；由 p(-x) 转为 p(x) 时，奇函数需对整个表达式取负。

第 9 题　基本不等式中的配凑与负号

求下列函数的最值，并写出取到最值时 x 的值：

（1）$x>1$ 时，$y=x+\dfrac{4}{x-1}$ 的最小值；

（2）$x<\dfrac{5}{4}$ 时，$y=4x-2+\dfrac{1}{4x-5}$ 的最大值。

来源：据《期中复习卷（二）》第 2 题、第 17 题整理。

第 9 题详解　第（1）问　配出正变量

当 $x > 1$ 时，设 $t = x - 1 > 0$，则

$$y = t + 1 + \frac{4}{t}.$$

因为 $t > 0$，$\frac{4}{t} > 0$，且二者积为 4，由基本不等式，

$$t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{4}{t}} = 4, \quad \text{故} y \geq 5.$$

当且仅当 $t = \frac{4}{t}$，即 $t = 2$ 时取等，此时 $x = 3 > 1$。所以 $\boxed{y_{\min} = 5}$，在 $\boxed{x = 3}$ 时取得。

第 9 题详解　第（2）问　负号把下界转为上界

当 $x < \dfrac{5}{4}$ 时，设 $t = 5 - 4x > 0$。注意 $4x - 5 = -t$，于是

$$y = (5 - t) - 2 - \frac{1}{t} = 3 - \left(t + \frac{1}{t}\right).$$

由 $t + \dfrac{1}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \dfrac{1}{t}} = 2$，得 $y \leq 3 - 2 = 1$。

当且仅当 $t = \dfrac{1}{t}$，即 $t = 1$ 时取等，解得 $x = 1 < \dfrac{5}{4}$。所以 $\boxed{y_{\max} = 1}$，在 $\boxed{x = 1}$ 时取得。

第 9 题　同类题解题步骤

1. 由范围确定一个正变量，必要时配凑或换元。
2. 把目标写成“常数加正数和”或“常数减正数和”。
3. 对正数和用基本不等式，明确不等号方向。
4. 解等号条件，回代原变量并检查原范围，写出最值及取值点。

易错提醒　不能对两个负数直接套用这里的基本不等式；常数减去一个有下界的正数和，得到的是上界。

第 10 题　约束条件下的倒数和最小值

已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=2$。求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值，并写出取到最小值时 a,b 的值。

来源：据《10.31 周末作业》第 4 题改编。

第 10 题详解　用约束关系作常数代换

设 $S=\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$。由 $a+b=2$，有 $\dfrac{a+b}{2}=1$，因此

$$\begin{aligned} S&=\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)\frac{a+b}{2}\\ &=\frac{1}{2}\left(1+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}+4\right)\\ &=\frac{1}{2}\left(5+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\right). \end{aligned}$$

第 10 题详解　取等条件与最值

因为 $a,b>0$，故 $\dfrac{b}{a}>0$、$\dfrac{4a}{b}>0$，并且二者积为 4。由基本不等式，

$$\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\ge 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{4a}{b}}=4,\quad \text{所以}S\ge\frac{9}{2}.$$

等号成立当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{4a}{b}$。由 $a,b>0$ 得 $b^2=4a^2$，即 $b=2a$。再与 $a+b=2$ 联立，得

$$a=\frac{2}{3},\qquad b=\frac{4}{3}.$$

二者均为正且和为 2，满足原条件。因此 $\boxed{S_{\min}=\dfrac{9}{2}}$，当且仅当 $\boxed{a=\dfrac{2}{3},\ b=\dfrac{4}{3}}$ 时取得。

第 10 题　同类题解题步骤

1. 确认变量及分母为正，找出题设给出的定和或定积。
2. 把已知约束写成等于 1 的式子，与目标相乘后展开。
3. 把变量集中到互为倒数、乘积为定值的两项上，再用基本不等式。
4. 联立取等条件与原约束，检验可行后认定最小值。

易错提醒　分别估计 1/a 与 4/b 通常得不到可同时取到的最优界；只写下界而不验证等号，不能认定最小值。

答题检查

集合、不等式：端点是否取到？分母是否非零？
函数：自变量是否在定义域？是否在同一单调区间？证明是否覆盖任意点？
最值：正性与定值结构是否成立？等号条件能否与原约束同时满足？